



Universidad Veracruzana

Proyecto final integrador

Investigación forense con Velociraptor

Cibercrimen y herramientas digitales forenses

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Méndez

Propósito del proyecto

El proyecto final integra el uso de herramientas forenses en un caso controlado, documentado y técnicamente justificable.

El equipo deberá construir una narrativa empresarial, configurar un entorno de trabajo, generar actividad en un servidor de archivos, detectar un archivo sospechoso mediante Velociraptor y seleccionar herramientas para preservar, analizar y reportar evidencia digital.

El objetivo no es analizar malware real, sino demostrar el uso correcto de herramientas forenses en un escenario estructurado.

Enfoque general del caso

Empresa

Se define una organización ficticia con un servidor de archivos relevante para su operación.

Actividad

Los integrantes generan archivos, modificaciones y eliminaciones en distintos momentos.

Detección

Velociraptor identifica un archivo sospechoso simulado dentro del servidor.

Análisis

El equipo selecciona herramientas, preserva evidencia y elabora un reporte forense.

¿Qué es Velociraptor?

Velociraptor es una plataforma open source orientada a **DFIR**: forense digital y respuesta a incidentes.

Permite administrar clientes, recolectar artefactos, ejecutar consultas, buscar indicadores y documentar hallazgos desde una consola central.

En este proyecto, Velociraptor funcionará como la herramienta que inicia formalmente el caso mediante la detección del archivo sospechoso.

Descarga: <https://docs.velociraptor.app/>

Velociraptor en el flujo forense

ANÁLISIS FORENSE TRADICIONAL

- Parte de una imagen o evidencia ya adquirida.
- Analiza archivos, metadatos, eliminaciones y línea de tiempo.
- Se enfoca en evidencia preservada.

USO DE VELOCIRAPTOR

- Observa endpoints registrados en una consola central.
- Recolecta información dirigida mediante artefactos.
- Permite localizar indicadores antes de adquirir evidencia.

Componentes básicos de Velociraptor

Componente	Función en el proyecto
Servidor	Consola central para administrar clientes y colecciones
Cliente	Equipo investigado; en este caso, el servidor de archivos
Artefactos	Definiciones de información a recolectar o consultar
Colecciones	Ejecuciones concretas de artefactos sobre un cliente
Notebooks	Espacio para documentar consultas, resultados y hallazgos

Uso esperado de Velociraptor

En este proyecto, Velociraptor deberá utilizarse para:

- registrar el servidor de archivos como cliente;
- verificar que el cliente esté activo;
- buscar o detectar el archivo sospechoso simulado;
- documentar la ruta donde se localizó;
- registrar el hash o indicador asociado;
- conservar evidencia del hallazgo inicial.

El caso inicia cuando Velociraptor permite identificar un archivo sospechoso dentro del servidor de archivos.

Narrativa de la empresa

Cada equipo deberá crear una empresa ficticia donde el servidor de archivos tenga sentido operativo.

La narrativa debe incluir:

- nombre de la empresa;
- giro o actividad principal;
- área afectada;
- tipo de información almacenada;
- importancia del servidor de archivos;
- posible impacto del incidente.

La narrativa debe ser breve, coherente y útil para justificar la investigación.

Narrativa del atacante o amenaza

El equipo deberá definir una hipótesis sobre el origen del archivo sospechoso.

No se busca identificar a una persona real, sino plantear un perfil probable de amenaza.

Elemento	Pregunta guía
Motivación	¿Qué buscaba lograr el atacante o la amenaza?
Vector	¿Cómo pudo llegar el archivo al servidor?
Archivo	¿Por qué el archivo resulta sospechoso?
Usuario	¿Qué usuario o área parece relacionado?
Evidencia esperada	¿Qué rastros deberían encontrarse?

Servidor de archivos

El equipo seleccionará el servidor de archivos que utilizará en el caso.

Puede emplearse un servidor Linux o Windows ligero con un servicio de archivos adecuado al escenario.

La selección debe justificarse considerando:

- facilidad de instalación;
- tamaño razonable para generar evidencia;
- posibilidad de crear usuarios y carpetas;
- trazabilidad de actividad;
- compatibilidad con las herramientas seleccionadas.

La recomendación general es usar un servidor Linux ligero para evitar imágenes forenses demasiado grandes.

Actividad controlada durante varios días

Cada integrante deberá generar actividad en el servidor en momentos distintos.

La actividad debe producir evidencia suficiente para construir una línea de tiempo.

Ejemplos de actividad:

- crear carpetas y documentos;
- modificar archivos;
- mover archivos entre carpetas;
- comprimir documentos;
- renombrar archivos;
- eliminar archivos;
- incorporar el archivo sospechoso simulado.

Bitácora de actividad

Cada equipo deberá llevar una bitácora mínima de las acciones realizadas.

Fecha y hora	Integrante	Acción	Ruta o archivo
Día 1	Integrante 1	Creación de documentos	Carpeta de trabajo
Día 2	Integrante 2	Modificación de archivos	Carpeta compartida
Día 3	Integrante 3	Eliminación de archivos	Carpeta temporal
Día 4	Integrante 1	Incorporación de archivo sospechoso	Carpeta definida

La bitácora servirá para contrastar la actividad realizada con el timeline obtenido posteriormente.

Archivo sospechoso simulado

El archivo sospechoso debe ser benigno.

Puede ser:

- un script inofensivo;
- un archivo comprimido;
- un documento con nombre engañoso;
- un archivo con doble extensión;
- un archivo de texto con contenido controlado.

No se permite usar malware real, herramientas destructivas o archivos diseñados para evadir controles de seguridad.

El archivo debe simular una amenaza, no representar una amenaza real.

Inicio formal del incidente

El caso inicia cuando Velociraptor detecta el archivo sospechoso.

A partir de ese momento, el equipo deberá documentar:

- fecha y hora del hallazgo;
- cliente donde fue localizado;
- ruta del archivo;
- nombre del archivo;
- hash o indicador;
- motivo por el que se considera sospechoso;
- evidencia visual o exportada del resultado.

Preservación de la evidencia

Una vez detectado el archivo sospechoso, el equipo deberá detener el servicio de archivos para evitar modificaciones adicionales.

Debe documentar:

- servicio detenido;
- fecha y hora;
- responsable de la acción;
- motivo de la contención;
- evidencia de que el servicio quedó inactivo.

La preservación busca reducir la contaminación de la evidencia antes de su adquisición.

Selección de herramientas

A excepción de Velociraptor, las herramientas serán seleccionadas por el equipo.

La selección debe estar justificada en función del caso, la evidencia y el tipo de análisis que se busca realizar.

No se evaluará el uso de muchas herramientas, sino la pertinencia de las herramientas elegidas.

Pregunta	Criterio esperado
¿Para qué se eligió la herramienta?	Debe existir un propósito forense claro
¿Qué evidencia permite obtener?	Debe relacionarse con el caso
¿Qué limitaciones tiene?	Deben reconocerse alcances y restricciones

Adquisición de evidencia

El equipo deberá generar una imagen o copia forense del servidor o del volumen relevante.

Debe documentar:

- fuente de evidencia;
- herramienta utilizada;
- formato generado;
- tamaño del archivo;
- hash de integridad;
- fecha y hora de adquisición;
- responsable de la adquisición;
- observaciones del procedimiento.

La evidencia debe conservarse y analizarse sobre una copia de trabajo cuando sea posible.

Análisis esperado

El análisis deberá responder preguntas forenses básicas:

- ¿Dónde se localizó el archivo sospechoso?
- ¿Cuándo apareció en el servidor?
- ¿Qué usuario o carpeta se relaciona con el archivo?
- ¿Existen archivos eliminados relevantes?
- ¿Qué cambios ocurrieron antes y después del hallazgo?
- ¿La línea de tiempo coincide con la bitácora?
- ¿Qué evidencia respalda la hipótesis del caso?
- ¿Qué no puede afirmarse con la evidencia disponible?

Línea de tiempo

La línea de tiempo es un componente obligatorio del reporte.

Debe integrar:

- actividad registrada por los integrantes;
- creación, modificación o eliminación de archivos;
- aparición del archivo sospechoso;
- detección mediante Velociraptor;
- contención del servicio;
- adquisición de la evidencia;
- hallazgos relevantes del análisis.

La línea de tiempo debe ayudar a explicar la secuencia del caso, no solo listar fechas.

Estructura del reporte final

El reporte deberá contener:

1. Portada.
2. Resumen ejecutivo.
3. Narrativa de la empresa.
4. Perfil hipotético del atacante o amenaza.
5. Infraestructura del laboratorio.
6. Servidor de archivos seleccionado.
7. Actividad realizada durante varios días.
8. Archivo sospechoso simulado.
9. Detección inicial con Velociraptor.
10. Preservación y adquisición de evidencia.

- 11. Herramientas seleccionadas y justificación.
- 12. Análisis forense.
- 13. Línea de tiempo.
- 14. Hallazgos.
- 15. Conclusiones y limitaciones.
- 16. Anexos técnicos.

Evidencias mínimas a entregar

Evidencia	Propósito
Captura del cliente en Velociraptor	Probar que el servidor fue registrado
Resultado de detección	Probar el hallazgo inicial
Bitácora de actividad	Contrastar acciones con el timeline
Evidencia de preservación	Mostrar que se detuvo el servicio
Hashes	Acreditar integridad
Evidencia de adquisición	Documentar la obtención de imagen o copia
Timeline	Explicar la secuencia de eventos
Reporte final	Integrar hallazgos, análisis y conclusiones

Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Narrativa empresarial y perfil de amenaza	15%
Configuración del entorno y servidor de archivos	15%
Actividad controlada y bitácora	15%
Uso de Velociraptor para detección inicial	15%
Preservación y adquisición de evidencia	15%
Selección y justificación de herramientas	10%
Línea de tiempo, hallazgos y conclusiones	10%
Claridad del reporte final	5%

Reglas del proyecto

- No se permite utilizar malware real.
- No se permite analizar equipos de terceros.
- No se debe recolectar información personal real.
- El archivo sospechoso debe ser simulado y benigno.
- Toda actividad debe ocurrir en un entorno controlado.
- Las conclusiones deben estar respaldadas por evidencia.
- Las limitaciones del análisis deben declararse explícitamente.

Conclusión

El proyecto debe demostrar que el equipo puede construir y documentar un flujo forense completo:

Narrativa

Empresa,
amenaza y
servidor.

Detección

Velociraptor
localiza el archivo
sospechoso.

Preservación

Se detiene el
servicio y se
adquiere
evidencia.

Reporte

Se integran
hallazgos,
timeline y
conclusiones.

Gracias
¿Preguntas?

::contentReference[oaicite:0]{index=0}

